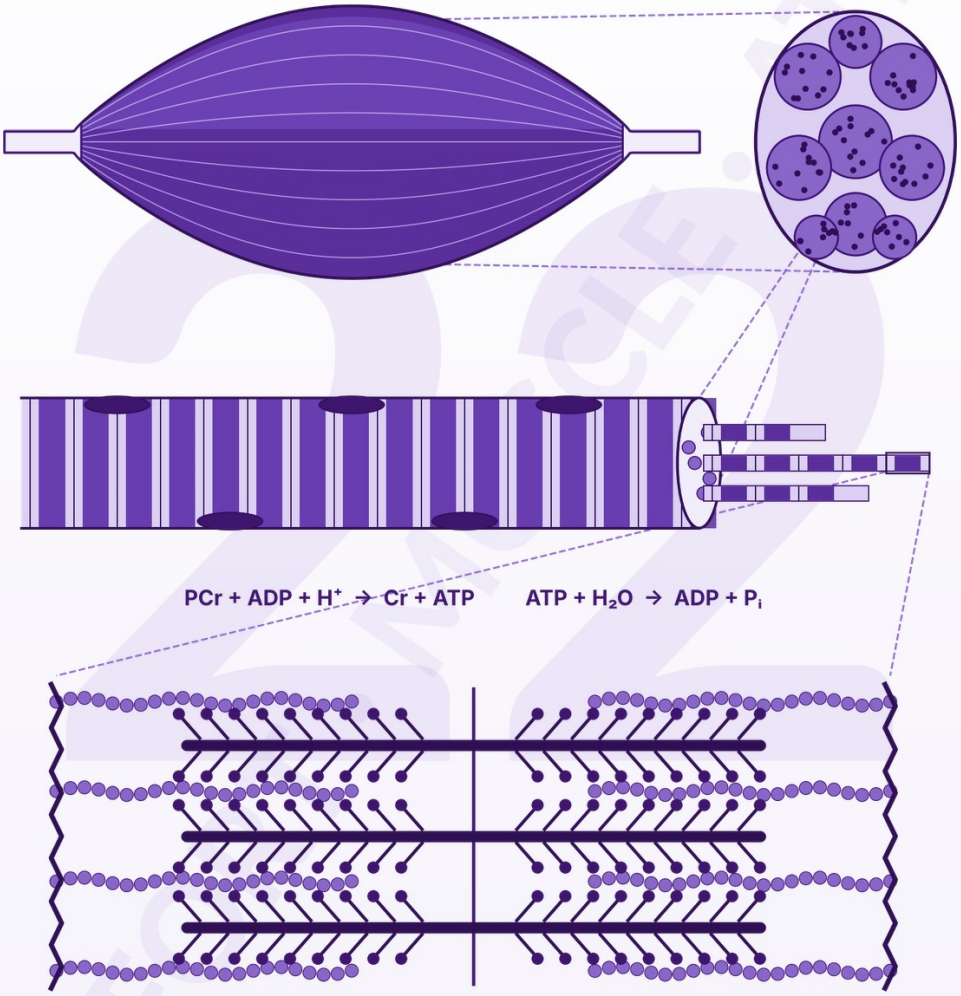


ANNALES · CHAPITRE 22

Adaptations à l'exercice physique

Besoin en ATP, créatine kinase et filières énergétiques, types de fibres musculaires, choix des substrats, lactate, régulation hormonale, VO_2 et dépense énergétique, alimentation du sportif ; fréquence cardiaque, volume d'éjection, débit cardiaque et équation de Fick, redistribution du débit, pression artérielle, régulation cardiovasculaire, ventilation et muscles respiratoires, régulation de la ventilation, seuils ventilatoires et transport des gaz, VO_2max et entraînement

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 22 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – M. Bernard, 62 ans : réadaptation cardiaque après un pontage 6
S2 – Un stage de cyclistes juniors : énergie, glycogène et restauration collective 9
S3 – Bien vieillir en résidence autonomie : sédentarité, sarcopénie et activité physique adaptée 13
Partie II – Les corrigés détaillés 17
Corrigé S1 – M. Bernard, 62 ans : réadaptation cardiaque après un pontage 18
Corrigé S2 – Un stage de cyclistes juniors : énergie, glycogène et restauration collective 22
Corrigé S3 – Bien vieillir en résidence autonomie : sédentarité, sarcopénie et activité physique adaptée 26
Grille d'auto-évaluation 30

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 22

Adaptations à l'exercice physique – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (épreuve d'effort cardiorespiratoire, biopsies musculaires, courbes de substrats, menus, critères de dépistage, recommandations), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve. Ils mobilisent l'ensemble du chapitre 22 : filières énergétiques et créatine kinase, fibres musculaires, glycogène et choix des substrats, régulation hormonale, débit cardiaque et équation de Fick, pression artérielle, ventilation et seuils, $\dot{V}O_2max$ et entraînement. Les trois situations sont variées : un **cas clinique** de réadaptation cardiaque après un pontage, un **stage de cyclistes juniors en restauration collective**, et un sujet de **santé publique** sur la sédentarité et la sarcopénie des seniors en résidence autonomie.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	M. Bernard, 62 ans : réadaptation cardiaque après un pontage	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Un stage de cyclistes juniors : énergie, glycogène et restauration collective	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Bien vieillir en résidence autonomie : sédentarité, sarcopénie et activité physique adaptée	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les adaptations à l'effort sont interrogées **à partir d'une situation de nutrition** : le candidat doit relier une mesure ($\dot{V}O_2$, FC, PA, QR, lactatémie, glycogène, force de préhension) à un mécanisme précis (filière, fibre, hormone, débit cardiaque, extraction de l'O_2, tampon bicarbonate), puis à la conduite diététique (ration, recharge, ravitaillement, hydratation, protéines, alimentation cardioprotectrice).

Le guide 2025 demande d'écrire la réaction de la **créatine kinase** en formules, de **comparer les fibres** à partir de documents et de **présenter les filières** selon l'intensité et la durée ; les sujets fournissent des tableaux et des schémas à exploiter. Les calculs attendus (MET, équation de Fick, pourcentages, rations en g/kg, pertes sudorales) doivent être posés avec leurs unités et commentés.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – M. Bernard, 62 ans : réadaptation cardiaque après un pontage

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. Bernard, **62 ans**, 1,75 m, **88 kg**, ancien fumeur, a été opéré il y a 3 semaines d'un **pontage coronarien** (deux greffons) pour une maladie coronaire découverte après une douleur thoracique à l'effort. Il est traité par un **bêtabloquant**, une statine et de l'aspirine. Il entre dans un **centre de réadaptation cardiaque** pour un programme de 20 séances (3 par semaine). Une **épreuve d'effort cardiorespiratoire** sur ergocycle (paliers de 10 W par minute, mesure des gaz expirés) est réalisée à l'entrée et à la sortie. Vous êtes diététicien(ne) de l'équipe pluridisciplinaire (cardiologue, enseignant en activité physique adaptée, kinésithérapeute, infirmière d'éducation).

DOCUMENTS

Document 1 – Épreuve d'effort cardiorespiratoire à l'entrée

Moment	Puissance (W)	FC (/min)	PA (mmHg)	$\dot{V}O_2$ (mL/kg/min)	QR
Repos assis	0	62	125/78	3,5	0,82
Premier seuil ventilatoire (SV1)	60	92	150/78	11,5	0,95
Pic de l'effort (arrêt pour fatigue des jambes)	100	112	175/80	16,0	1,12

$\dot{V}O_2$ pic attendue pour un homme sédentaire de cet âge : ≈ 28 mL/kg/min. Pas de douleur thoracique, pas d'anomalie de l'ECG. Débit cardiaque estimé au pic : 11 L/min.

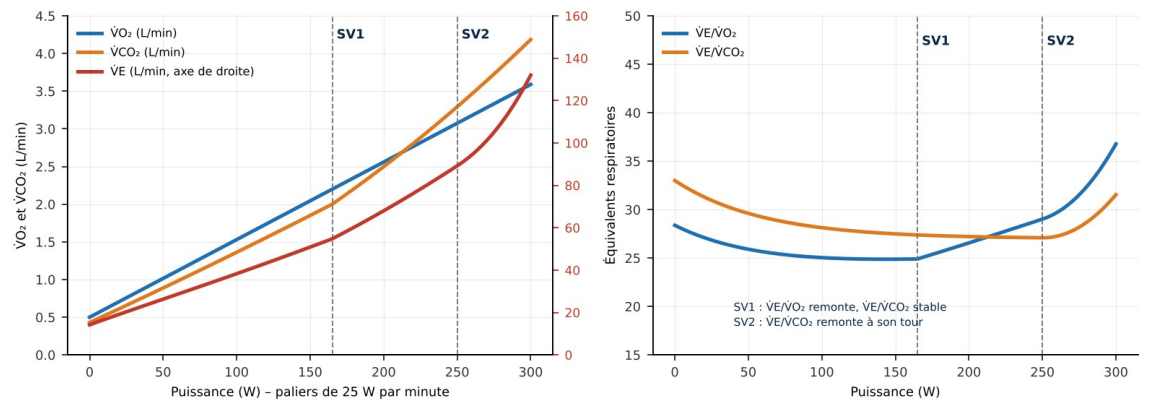


Figure 22.1 – *Exemple d'épreuve d'effort cardiorespiratoire : $\dot{V}O_2$, $\dot{V}CO_2$, $\dot{V}E$ et équivalents respiratoires ; repérage de SV1 et SV2*

DOCUMENTS

Document 2 – Le bêtabloquant

Le bêtabloquant bloque les récepteurs β1 du cœur : il diminue la FC de repos et la FC maximale (de 20 à 30 % environ), la contractilité et la PA ; il réduit la consommation d'O_2 du myocarde. La formule 220 – âge ne s'applique pas : la FC d'entraînement est fixée à partir de la FC mesurée au premier seuil ventilatoire.

DOCUMENTS

Document 3 – Programme et épreuve de sortie

Programme : 20 séances de 1 h 30 : 30 à 45 min d'endurance sur ergocycle à la puissance du SV1 (FC cible 92 ± 5/min), 20 min de renforcement des grands groupes musculaires (charges légères, 10 à 15 répétitions, sans blocage respiratoire), séances d'éducation thérapeutique.

Paramètre	Entrée	Sortie
FC de repos (/min)	62	58
FC à 60 W (/min)	92	84
Puissance au SV1 (W)	60	80
$\dot{V}O_2$ pic (mL/kg/min)	16,0	20,5
Masse (kg)	88	86

DOCUMENTS

Document 4 – Bilan biologique et anthropométrique à l'entrée

Tour de taille 104 cm ; LDL-c 1,35 g/L sous statine ; HDL-c 0,38 g/L ; TG 1,90 g/L ; glycémie à jeun 1,12 g/L ; HbA1c 6,1 %. Recommandations ESC/EAS 2019 : chez le patient à très haut risque cardiovasculaire, LDL-c < 0,55 g/L (1,4 mmol/L) et baisse d'au moins 50 %.

DOCUMENTS

Document 5 – Journal alimentaire de M. Bernard avant l'intervention (moyenne de 3 jours)

Énergie ≈ 2 600 kcal/j ; lipides 40 % de l'énergie, dont AG saturés 16 % ; glucides 38 % (sucres 14 %) ; protéines 16 % ; fibres 15 g/j ; sel 10 g/j ; alcool 3 verres de vin par jour (≈ 30 g d'éthanol) ; charcuterie 5 fois par semaine ; poisson 1 fois par mois ; fruits et légumes 2 portions par jour. Repères : ANSES 2016 – AG saturés ≤ 12 % de l'énergie, fibres ≥ 30 g/j ; OMS – sel < 5 g/j ; Santé publique France – au plus 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours.

Travail à faire

Partie 1 – Analyse de l'épreuve d'effort (16 points)

1. Calculez l'intensité au repos, au SV1 et au pic de l'effort en MET ; exprimez la $\dot{V}O_2$ pic en pourcentage de la valeur attendue et concluez sur la capacité d'effort de M. Bernard. *(4 pts)*

2. Décrivez l'évolution de la FC et de la PA au cours de l'épreuve ; expliquez ces adaptations et l'effet du bêtabloquant (document 2). Calculez la FC pic en pourcentage de la FC maximale théorique. *(4 pts)*

3. Le QR atteint 1,12 au pic : expliquez cette valeur et ce qu'elle indique sur la qualité de l'épreuve. Expliquez le mécanisme du premier seuil ventilatoire. *(4 pts)*

4. Calculez la $\dot{V}O_2$ pic absolue (mL/min), puis la différence artérioveineuse en O_2 au pic (équation de Fick). Concluez sur le facteur qui limite l'effort de M. Bernard. *(4 pts)*

Partie 2 – Effets du programme d'entraînement (16 points)

5. Calculez la variation de la $\dot{V}O_2$ pic et de la puissance au SV1 entre l'entrée et la sortie ; exprimez la $\dot{V}O_2$ pic de sortie en MET. *(4 pts)*

6. Expliquez la baisse de la FC de repos et de la FC à 60 W après le programme (adaptations centrales et périphériques). *(4 pts)*

7. Justifiez le choix d'une intensité au premier seuil ventilatoire et d'une FC cible déterminée par l'épreuve plutôt que par la formule 220 − âge. *(4 pts)*

8. Expliquez comment l'activité physique régulière agit sur les facteurs de risque cardiovasculaire de M. Bernard (lipides, glycémie, PA, masse grasse). *(4 pts)*

Partie 3 – Prise en charge nutritionnelle (16 points)

9. Calculez l'IMC de M. Bernard ; interprétez l'IMC, le tour de taille et le bilan biologique (document 4). *(4 pts)*

10. Analysez le journal alimentaire (document 5) au regard des repères cités : relevez cinq écarts et leurs conséquences. *(4 pts)*

11. Proposez des objectifs nutritionnels chiffrés (énergie, lipides, AG saturés, fibres, sel, alcool) et une journée alimentaire de type méditerranéen. *(4 pts)*

12. Calculez la dépense énergétique d'une séance d'endurance de 40 min au SV1 de sortie (on admet ≈ 4 MET) et de 3 séances par semaine ; montrez pourquoi l'activité doit être associée à l'alimentation pour perdre du poids. *(4 pts)*

Partie 4 – Éducation thérapeutique (12 points)

13. Rédigez, pour M. Bernard, une explication simple des bénéfices de l'entraînement pour son cœur. *(4 pts)*

14. Citez les signes d'alerte qui doivent faire arrêter l'effort et consulter, et quatre règles de prévention à appliquer lors de la reprise d'une activité autonome. *(4 pts)*

15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : entraînement en endurance, adaptations du cœur, des vaisseaux et du muscle, consommation d'O_2 du myocarde à l'effort, $\dot{V}O_2$ pic, facteurs de risque, alimentation méditerranéenne et prévention d'un nouvel accident coronarien. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Un stage de cyclistes juniors : énergie, glycogène et restauration collective

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Un comité régional de cyclisme organise un **stage d'une semaine** pour **24 cyclistes juniors** (garçons de 17 et 18 ans, masse moyenne **65 kg**) dans un centre sportif doté d'un service de **restauration collective** en gestion directe. Le programme comprend chaque jour 3 à 4 h de vélo (sorties d'endurance, ascensions de cols, sprints), avec une course de **140 km** le dernier jour. Vous êtes diététicien(ne) du centre : vous travaillez avec le chef de cuisine et l'entraîneur. Les tests de début de stage sont réalisés au laboratoire du centre.

DOCUMENTS

Document 1 – Les filières énergétiques

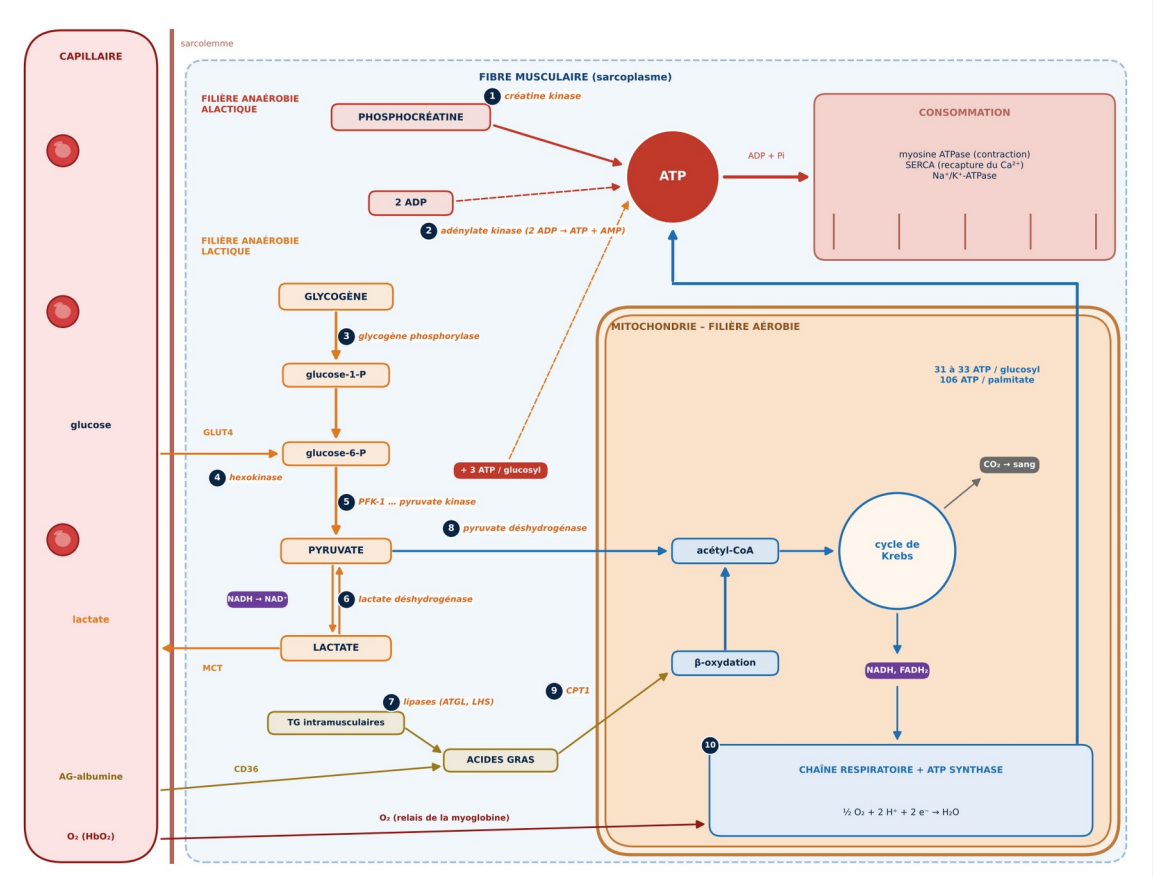


Figure 22.2 – *Les trois filières énergétiques dans la fibre musculaire*

Un sprint de fin de course dure 10 à 15 s ; une ascension de col dure 30 à 50 min à ≈ 85 % de $\dot{V}O_2max$; une sortie d'endurance de 3 h se fait à ≈ 60 % de $\dot{V}O_2max$.

DOCUMENTS

Document 2 – Biopsies du vaste latéral de deux coureurs du stage

Caractéristique	Coureur A	Coureur B
Fibres I (%)	38	72
Activité de la citrate synthase (µmol/min/g)	28	46
Activité de la PFK-1 (µmol/min/g)	62	35
Capillaires par fibre	2,2	3,6
Phosphocréatine (mmol/kg de muscle frais)	23	18

DOCUMENTS

Document 3 – Glycogène musculaire et substrats

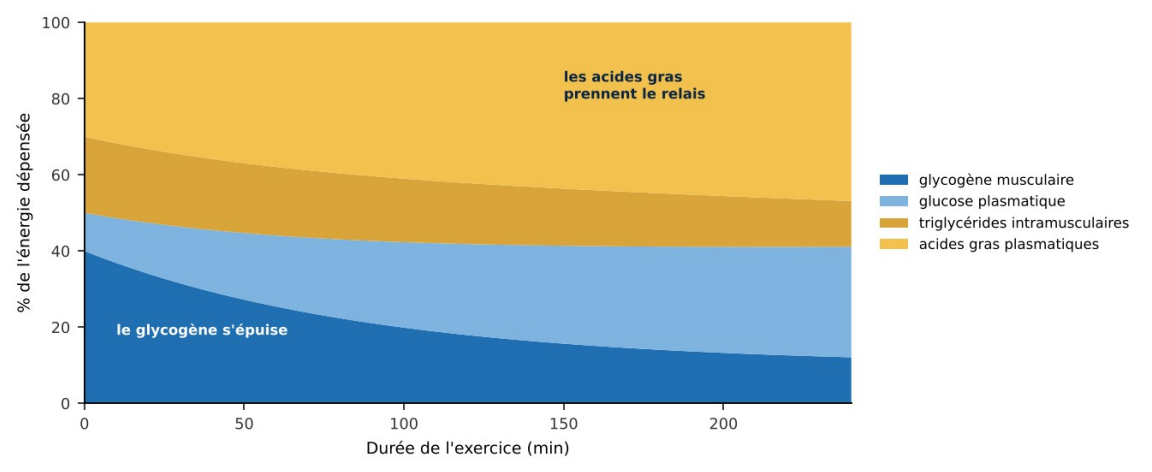


Figure 22.3 – *Évolution de l'origine de l'énergie au cours d'un effort prolongé à intensité modérée, sans apport de glucides*

Glycogène du vaste latéral d'un coureur : 1,6 g/100 g au départ d'une sortie de 3 h sans apport glucidique, 0,3 g/100 g à l'arrivée ; avec 60 g/h de glucides : 0,7 g/100 g. Le lendemain, il remonte à 1,0 g/100 g avec 5 g/kg/j de glucides et à 1,5 g/100 g avec 9 g/kg/j.

DOCUMENTS

Document 4 – Recommandations (ACSM, 2016)

Glucides : 6 à 10 g/kg/j pour 1 à 3 h d'effort modéré à intense par jour, 8 à 12 g/kg/j au-delà de 4 h ; recharge 10 à 12 g/kg/j pendant 36 à 48 h avant un effort de plus de 90 min ; 30 à 60 g/h pendant l'effort, jusqu'à 90 g/h au-delà de 2 h 30 ; récupération rapide 1,0 à 1,2 g/kg/h pendant 4 h. Protéines : 1,2 à 2,0 g/kg/j, en prises de 0,3 g/kg. Hydratation : perte de poids < 2 % ; 1,25 à 1,5 L par kg perdu après l'effort. Adolescent : calcium 1 150 mg/j (ANSES 2021).

DOCUMENTS

Document 5 – Menu du déjeuner prévu par la cuisine (par convive)

Composante	Portion	Glucides (g)	Protéines (g)	Lipides (g)
Carottes râpées vinaigrette	100 g + 15 g de sauce	7	1	12
Saucisse de Toulouse	150 g	1	24	38
Frites	200 g	66	6	28
Fromage (camembert)	30 g	0	6	7
Éclair au chocolat	1 (80 g)	30	4	13
Pain	60 g	33	5	1

Dépense estimée d'un coureur les jours d'entraînement : ≈ 4 300 kcal/j.

Travail à faire

Partie 1 – Les filières énergétiques du cycliste (16 points)

1. À l'aide du document 1, identifiez la filière dominante du sprint, de l'ascension et de la sortie d'endurance ; présentez pour chacune le substrat, la puissance, le délai et le facteur limitant. *(4 pts)*

2. Écrivez en formules la réaction catalysée par la créatine kinase ; précisez son sens pendant le sprint et pendant la récupération, et la durée de la récupération. *(4 pts)*

3. Comparez les deux coureurs (document 2) dans un tableau ; indiquez le profil de chacun (sprinteur ou grimpeur) en justifiant. *(4 pts)*

4. Calculez la variation en % de la citrate synthase et des capillaires entre A et B ; expliquez pourquoi B produit moins de lactate dans les cols. *(4 pts)*

Partie 2 – Glycogène et récupération (16 points)

5. À l'aide du document 3, décrivez l'évolution des substrats au cours d'une sortie de 3 h et expliquez-la (glycogène, lipolyse, hormones). *(4 pts)*

6. Calculez l'utilisation de glycogène pendant la sortie avec et sans apport glucidique, et la quantité épargnée en %. Expliquez l'effet de l'apport de glucides. *(4 pts)*

7. Exploitez les données de récupération du document 3 : montrez qu'un apport de 5 g/kg/j ne suffit pas pour enchaîner les jours d'entraînement. *(4 pts)*

8. Expliquez pourquoi le muscle reconstitue plus vite son glycogène dans les heures qui suivent l'effort ; calculez l'apport de glucides de la collation des 4 h qui suivent une sortie. *(4 pts)*

Partie 3 – Restauration collective et ration (16 points)

9. Calculez les apports en glucides (9 g/kg/j) et en protéines (1,6 g/kg/j) d'un coureur ; déduisez les lipides (g et % de l'énergie) pour une dépense de 4 300 kcal. *(4 pts)*

10. Analysez le menu du document 5 (énergie, répartition, adéquation aux besoins d'un cycliste) et proposez un menu corrigé réalisable en restauration collective. *(4 pts)*

11. Planifiez la recharge glucidique et le petit déjeuner du jour de la course (heure de départ 10 h) ; chiffrez les apports. *(4 pts)*

12. La course de 140 km dure environ 4 h 20 : calculez l'apport glucidique de la course et proposez un plan de ravitaillement (boissons et aliments). *(4 pts)*

Partie 4 – Hydratation et éducation (12 points)

13. Le dernier jour, un coureur pèse 65,0 kg avant et 63,4 kg après la course ; il a bu 3 L. Calculez sa perte de poids, son volume de sueur et le volume de réhydratation ; concluez. *(4 pts)*

14. Citez deux spécificités nutritionnelles de l'adolescent sportif et proposez une mesure concrète pour chacune dans les menus du stage. *(4 pts)*

15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : sortie longue, recrutement des fibres, glycogène musculaire et hépatique, lipolyse, hormones, ravitaillement, récupération, ration de la restauration collective et performance du jour de course. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Bien vieillir en résidence autonomie : sédentarité, sarcopénie et activité physique adaptée

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Une commune et le centre communal d'action sociale lancent, avec une **maison sport-santé**, un programme de prévention de la perte d'autonomie dans une **résidence autonomie** qui accueille **120 personnes de 70 ans et plus**. Le restaurant de la résidence sert le déjeuner et le dîner ; le petit déjeuner est pris dans les logements. Vous êtes diététicien(ne) de la maison sport-santé et vous travaillez avec un enseignant en activité physique adaptée (APA) et le médecin coordonnateur.

DOCUMENTS

Document 1 – Recommandations de l'OMS (2020) pour les personnes de 65 ans et plus

Au moins **150 à 300 min** par semaine d'activité d'endurance d'intensité modérée (3 à 5,9 MET) ou 75 à 150 min d'intensité soutenue ; des activités de **renforcement musculaire** au moins 2 jours par semaine ; des activités **variées associant l'équilibre et le renforcement** au moins **3 jours par semaine** pour prévenir les chutes ; limiter le temps de **sédentarité** et le remplacer par une activité de toute intensité. L'ANSES (2016) distingue l'**inactivité physique** (ne pas atteindre les recommandations) de la **sédentarité** (situation d'éveil avec une dépense ≤ 1,5 MET, en position assise ou allongée).

DOCUMENTS

Document 2 – Enquête dans la résidence (120 résidents)

42 résidents déclarent au moins 150 min d'activité modérée par semaine ; 18 pratiquent l'équilibre et le renforcement au moins 3 fois par semaine ; temps assis moyen éveillé **9,5 h/j** ; 31 résidents ont chuté au moins une fois dans l'année.

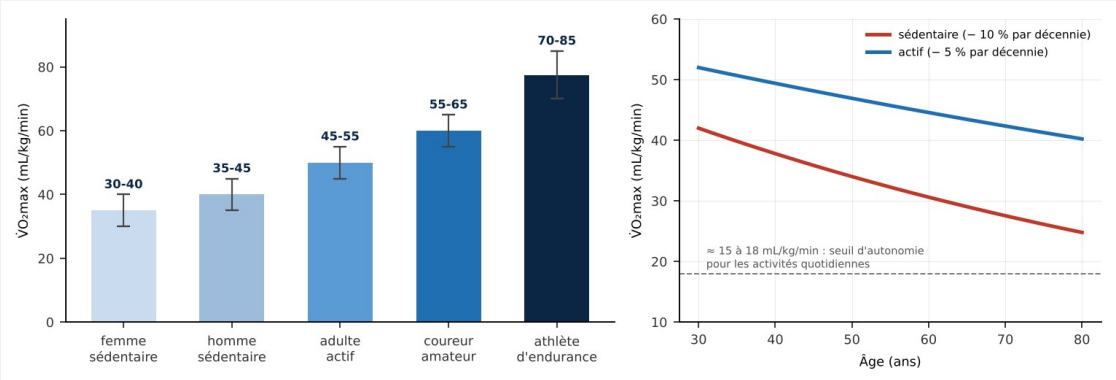


Figure 22.4 – *$\dot{V}O_2max$ selon l'entraînement et évolution avec l'âge chez un sujet sédentaire et chez un sujet actif*

Les activités de la vie quotidienne demandent ≈ 15 à 18 mL O_2/kg/min.

DOCUMENTS

Document 3 – Dépistage de la sarcopénie (EWGSOP2, 2019) chez trois résidents

Résident	Force de préhension (kg)	Masse musculaire appendiculaire / taille² (kg/m²)	Vitesse de marche (m/s)
Mme D., 78 ans, 1,60 m, 62 kg	14	5,2	0,7
M. L., 75 ans, 1,72 m, 70 kg	25	7,4	1,0
Mme P., 72 ans, 1,58 m, 58 kg	20	6,0	1,1

Seuils : force < 27 kg (homme), < 16 kg (femme) : sarcopénie **probable** ; masse musculaire appendiculaire / taille² < 7,0 kg/m² (homme), < 5,5 kg/m² (femme) : sarcopénie **confirmée** ; vitesse de marche ≤ 0,8 m/s : sarcopénie **sévère**.

DOCUMENTS

Document 4 – Apports protéiques de Mme D. (rappel de 24 h)

Repas	Aliments	Protéines (g)
Petit déjeuner	café au lait, biscottes, confiture	8
Déjeuner (restaurant)	potage, poisson 80 g, purée, compote	30
Dîner (restaurant)	soupe, tarte aux légumes, fruit	14

Recommandations : PROT-AGE (2013) : **1,0 à 1,2 g/kg/j** chez la personne âgée en bonne santé, **1,2 à 1,5 g/kg/j** en cas de maladie aiguë ou chronique ; 25 à 30 g de protéines par repas, dont ≈ 2,5 à 2,8 g de leucine. Statut en vitamine D de Mme D. : 25(OH)D = 32 nmol/L (insuffisance si < 50 nmol/L).

DOCUMENTS

Document 5 – Les fibres musculaires et le vieillissement

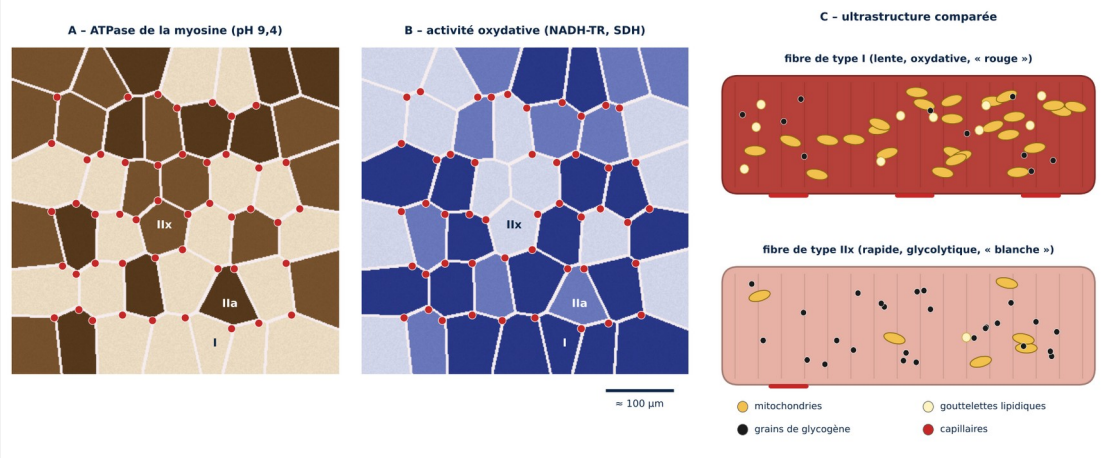


Figure 22.5 – *Coupes sériées d'un muscle humain : ATPase de la myosine (A), enzymes oxydatives (B), ultrastructure (C)*

Avec l'âge, le nombre d'unités motrices diminue, surtout les unités rapides ; les fibres II s'atrophient ; certaines fibres dénervées sont réinnervées par des motoneurones lents. La synthèse des protéines musculaires répond moins à un repas protéique (« résistance anabolique ») ; le renforcement musculaire la restaure en partie.

Travail à faire

Partie 1 – Activité physique et santé publique (16 points)

1. Définissez l'activité physique, l'inactivité physique et la sédentarité (document 1) ; donnez un exemple de personne active mais sédentaire. *(4 pts)*

2. Exploitez l'enquête (document 2) : calculez la proportion de résidents qui atteignent chacune des recommandations et la proportion de chuteurs ; concluez. *(4 pts)*

3. Expliquez les conséquences de la sédentarité et de l'inactivité sur le muscle, la sensibilité à l'insuline et le système cardiovasculaire. *(4 pts)*

4. À l'aide du graphique du document 2, décrivez l'évolution de la $\dot{V}O_2max$ avec l'âge selon le niveau d'activité ; calculez la $\dot{V}O_2max$ d'un sédentaire à 80 ans s'il avait 42 mL/kg/min à 30 ans et perd 10 % par décennie ; concluez sur l'autonomie. *(4 pts)*

Partie 2 – La sarcopénie (16 points)

5. Interprétez le dépistage des trois résidents (document 3) selon les critères EWGSOP2. *(4 pts)*

6. À l'aide du document 5, expliquez pourquoi le vieillissement touche surtout les fibres II et pourquoi la puissance baisse plus vite que l'endurance ; reliez ce constat au risque de chute. *(4 pts)*

7. Calculez l'apport protéique de Mme D. en g/j et en g/kg/j ; comparez aux recommandations et analysez sa répartition sur les repas (document 4). *(4 pts)*

8. Expliquez la résistance anabolique et la conduite nutritionnelle qui en découle (quantité par repas, qualité des protéines, moment de la prise, vitamine D). *(4 pts)*

Partie 3 – Programme d'activité physique adaptée (16 points)

9. Proposez un programme hebdomadaire d'activité physique adaptée pour les résidents, conforme aux recommandations de l'OMS, en précisant les types d'activités, les durées et les intensités. *(4 pts)*

10. Calculez la dépense énergétique d'une séance de marche nordique de 60 min pour Mme D. (≈ 4,8 MET ; 1 MET ≈ 1 kcal/kg/h) et la dépense hebdomadaire de 2 séances ; commentez au regard du risque de dénutrition. *(4 pts)*

11. Expliquez les adaptations attendues après 3 mois de renforcement musculaire et de marche régulière (muscle, cœur, métabolisme du glucose). *(4 pts)*

12. Proposez des modifications des menus du restaurant de la résidence et du petit déjeuner pour atteindre les apports protéiques recommandés chez Mme D. ; chiffrez votre proposition. *(4 pts)*

Partie 4 – Prévention et éducation (12 points)

13. Rédigez un message de prévention de quelques lignes destiné aux résidents, sur le thème « bouger et manger pour rester autonome ». *(4 pts)*

14. Expliquez pourquoi la personne âgée est exposée à la déshydratation pendant l'activité physique et donnez trois conseils. *(4 pts)*

15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : sédentarité, perte des fibres II, résistance anabolique, apports protéiques insuffisants, carence en vitamine D, sarcopénie, baisse de $\dot{V}O_2max$, chutes, perte d'autonomie, et les points d'action (APA, enrichissement protéique, vitamine D). *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – M. Bernard, 62 ans : réadaptation cardiaque après un pontage

Question	Points
1. Calculez l'intensité au repos, au SV1 et au pic de l'effort en MET ; exprimez la V̇O2 pi…	4
2. Décrivez l'évolution de la FC et de la PA au cours de l'épreuve ; expliquez ces adaptati…	4
3. Le QR atteint 1,12 au pic : expliquez cette valeur et ce qu'elle indique sur la qualité …	4
4. Calculez la V̇O2 pic absolue (mL/min), puis la différence artérioveineuse en O2 au pic (…	4
5. Calculez la variation de la V̇O2 pic et de la puissance au SV1 entre l'entrée et la sort…	4
6. Expliquez la baisse de la FC de repos et de la FC à 60 W après le programme (adaptations…	4
7. Justifiez le choix d'une intensité au premier seuil ventilatoire et d'une FC cible déter…	4
8. Expliquez comment l'activité physique régulière agit sur les facteurs de risque cardiova…	4
9. Calculez l'IMC de M. Bernard ; interprétez l'IMC, le tour de taille et le bilan biologiq…	4
10. Analysez le journal alimentaire (document 5) au regard des repères cités : relevez cinq …	4
11. Proposez des objectifs nutritionnels chiffrés (énergie, lipides, AG saturés, fibres, sel…	4
12. Calculez la dépense énergétique d'une séance d'endurance de 40 min au SV1 de sortie (on …	4
13. Rédigez, pour M. Bernard, une explication simple des bénéfices de l'entraînement pour so…	4
14. Citez les signes d'alerte qui doivent faire arrêter l'effort et consulter, et quatre règ…	4
15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : entraînement en endurance, adaptations du cœur,…	4
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des calculs posés et commentés : MET, pourcentages de la valeur attendue et de la FC maximale, équation de Fick, gains de l'entraînement, IMC, dépense des séances
>
> – les notions du chapitre : V̇O2 pic, seuils ventilatoires et tampon bicarbonate, régulation de la FC et de la PA, bêtabloquant, adaptations centrales et périphériques à l'entraînement
>
> – une prise en charge nutritionnelle conforme aux recommandations (ESC/EAS 2019, ANSES 2016, OMS) et une éducation adaptée au patient

Question 1 *(4 pts)*

MET = V̇O2 / 3,5 : repos **1 MET** ; SV1 : 11,5 / 3,5 ≈ **3,3 MET** ; pic : 16 / 3,5 ≈ **4,6 MET**. V̇O2 pic = 16 / 28 ≈ **57 %** de la valeur attendue : capacité d'effort **fortement diminuée** (déconditionnement après la chirurgie, maladie coronaire, traitement) ; des activités de la vie courante à 4 MET (marche rapide, escaliers) le placent près de son maximum.

Barème : 1 pt MET ; 1 pt pourcentage ; 2 pts interprétation argumentée.

Question 2 *(4 pts)*

La **FC** augmente de 62 à 112/min, proportionnellement à la puissance : levée du frein vagal puis activation sympathique (commande centrale, réflexe presseur d'exercice). La **PAS** augmente (125 → 175 mmHg) avec le débit cardiaque ; la **PAD** reste stable (78 → 80) grâce à la vasodilatation des muscles actifs : réponse normale à un effort dynamique.

Le bêtabloquant freine l'action sympathique sur le nœud sinusal : FC de repos et FC maximale plus basses. FC maximale théorique : 220 − 62 = 158/min ; 112 / 158 ≈ **71 %**. Ce pourcentage ne signifie pas que l'effort était sous-maximal : sous bêtabloquant, on juge le caractère maximal sur le QR et la fatigue.

Barème : 2 pts description et mécanismes ; 1 pt bêtabloquant ; 1 pt calcul et commentaire.

Question 3 *(4 pts)*

QR = $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$; au-dessus de 1, il ne reflète plus les substrats : les **H^+** issus de la glycolyse sont tamponnés par les **bicarbonates** ($H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2O + CO_2$), ce CO_2 « non métabolique » s'ajoute au CO_2 des oxydations. Un QR > 1,10 indique un **effort maximal ou presque** : l'épreuve est valide pour mesurer la $\dot{V}O_2$ pic.

SV1 : au-delà d'une certaine puissance, la production de lactate et de H^+ augmente ; le CO_2 du tampon bicarbonate stimule la ventilation, qui suit $\dot{V}CO_2$: $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ augmente alors que $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ reste stable. Au-dessous de SV1, l'effort peut être tenu longtemps (lactatémie stable).

Barème : 2 pts QR ; 2 pts SV1.

Question 4 *(4 pts)*

$\dot{V}O_2$ pic = 16 × 88 = **1 408 mL/min** (1,41 L/min). $(a - \bar{v})O_2 = \dot{V}O_2$ / DC = 1,408 / 11 ≈ **0,128 L/L, soit 128 mL/L**.

La différence artérioveineuse est proche des valeurs maximales d'un sujet sédentaire (≈ 140 à 150 mL/L) alors que le **débit cardiaque** (11 L/min) est très bas (≈ 20 L/min chez un sujet de cet âge) : l'effort est limité surtout par le **débit cardiaque** (VES limité par la maladie et la chirurgie récentes, FC freinée par le bêtabloquant), ainsi que par le déconditionnement musculaire (fatigue des jambes).

Barème : 1 pt $\dot{V}O_2$; 1 pt Fick ; 2 pts conclusion.

Question 5 *(4 pts)*

$\dot{V}O_2$ pic : (20,5 − 16) / 16 ≈ **+ 28 %** ; puissance au SV1 : (80 − 60) / 60 ≈ **+ 33 %**. $\dot{V}O_2$ pic de sortie : 20,5 / 3,5 ≈ **5,9 MET** : les activités courantes à 4 MET n'en représentent plus que ≈ 68 % (contre 87 %) et deviennent plus faciles.

Barème : 2 pts variations ; 1 pt MET ; 1 pt commentaire.

Question 6 *(4 pts)*

Centrales : le VES de repos et d'effort augmente (meilleur remplissage, volume plasmatique ↑, contractilité) ; le tonus vagal augmente : FC de repos ↓ (62 → 58). **Périphériques** : dans le muscle, les mitochondries, les capillaires et les enzymes oxydatives augmentent ; l'extraction de l'O_2 augmente et le muscle produit moins de lactate et de métabolites : le **réflexe presseur** et l'activation sympathique à une même puissance diminuent : la FC à 60 W baisse (92 → 84). Le cœur fait le même travail avec moins de battements, donc avec une consommation d'O_2 myocardique plus faible.

Barème : 2 pts centrales ; 2 pts périphériques.

Question 7 *(4 pts)*

Au **SV1**, l'effort est d'intensité modérée, la lactatémie est stable, l'activation sympathique et la hausse de la PA restent modérées : l'effort est **sûr** (pas d'ischémie, pas d'arythmie) et assez long pour produire des adaptations ; il améliore surtout la capacité oxydative musculaire.

Sous bêtabloquant, la FC maximale est diminuée de façon variable : la formule 220 – âge (158/min) surestimerait la FC d'entraînement et ferait travailler au-dessus du seuil ; la **FC mesurée au SV1** (92/min) tient compte du traitement et de la maladie.

Barème : 2 pts intensité ; 2 pts FC cible.

Question 8 *(4 pts)*

Lipides : TG ↓ (activité de la lipoprotéine lipase ↑, oxydation des AG ↑), HDL-c ↑ ; l'effet sur le LDL-c est faible. **Glycémie** : recrutement de GLUT4 par la contraction, sensibilité à l'insuline ↑ pendant 24 à 48 h après chaque séance ; HbA1c ↓ (prévention du DT2). **PA** : baisse de la PA de repos (≈ 5 à 7 mmHg chez l'hypertendu), hypotension post-exercice, fonction endothéliale améliorée (NO). **Masse grasse** : dépense ↑, graisse viscérale ↓ (tour de taille).

Barème : 1 pt par facteur.

Question 9 *(4 pts)*

IMC = 88 / 1,75² ≈ **28,7 kg/m²** : **surpoids** ; tour de taille 104 cm (> 94 cm, et > 102 cm : risque nettement augmenté) : **obésité abdominale**. LDL-c 1,35 g/L : très au-dessus de l'objectif (< 0,55 g/L) ; HDL-c bas (< 0,40 g/L) ; TG > 1,50 g/L ; glycémie à jeun 1,12 g/L (entre 1,10 et 1,25 : hyperglycémie modérée) et HbA1c 6,1 % : **prédiabète**. Ces éléments évoquent un **syndrome métabolique** (tour de taille, TG, HDL-c, glycémie).

Barème : 1 pt IMC ; 3 pts interprétation.

Question 10 *(4 pts)*

(1) **AG saturés** 16 % > 12 % : LDL-c ↑ (charcuterie). (2) **Fibres** 15 g < 30 g : satiété moindre, cholestérol moins bien éliminé. (3) **Sel** 10 g > 5 g : PA ↑. (4) **Alcool** ≈ 3 verres/j > 2 verres et tous les jours : PA ↑, TG ↑, apport énergétique (≈ 210 kcal). (5) **Poisson** rare (oméga 3 à longue chaîne insuffisants), **fruits et légumes** 2 portions au lieu de 5, lipides 40 % (≥ 35 à 40 %), sucres 14 % : apport énergétique excessif (prise de poids).

Barème : 4 pts : 0,5 pt par écart et 0,5 pt par conséquence.

Question 11 *(4 pts)*

Objectifs : énergie ≈ **2 100 kcal/j** (déficit ≈ 500 kcal) ; lipides **35 %** au plus, AG saturés **< 10 à 12 %**, priorité aux AG mono- et polyinsaturés (huile d'olive et de colza, noix) ; **poisson 2 fois par semaine** dont un gras ; fibres **≥ 30 g/j** (légumineuses 2 fois par semaine, céréales complètes, 5 fruits et légumes) ; sel **< 5 g/j** ; alcool **≤ 1 à 2 verres**, pas tous les jours.

Exemple : petit déjeuner (pain complet, fromage blanc, fruit, café) ; déjeuner (crudités à l'huile d'olive, filet de poisson, lentilles, légumes, fruit) ; collation (une poignée de noix, un fruit) ; dîner (soupe de légumes, omelette ou volaille, riz complet, légumes, yaourt) ; eau ; charcuterie et fromages gras occasionnels.

Barème : 2 pts objectifs chiffrés ; 2 pts journée cohérente.

Question 12 *(4 pts)*

Séance : 4 MET × 86 kg × (40/60) h ≈ **229 kcal** ; 3 séances : ≈ **690 kcal/semaine**, soit moins de 0,1 kg de tissu adipeux par semaine (≈ 7 700 kcal/kg). L'activité seule fait perdre peu de poids : il faut l'associer à un **déficit alimentaire** modéré ; elle a en revanche un effet propre sur la graisse viscérale, la sensibilité à l'insuline et le maintien de la masse musculaire pendant l'amaigrissement.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts argumentation.

Question 13 *(4 pts)*

Exemple : « Votre cœur est un muscle. En vous entraînant régulièrement à une intensité où vous pouvez encore parler, il se remplit mieux et éjecte plus de sang à chaque battement ; il bat donc moins vite pour le même effort et a besoin de moins d'oxygène. Vos muscles s'entraînent aussi : ils utilisent mieux l'oxygène, ce qui soulage encore le cœur. L'activité fait baisser votre tension, votre sucre et vos graisses dans le sang, et aide à protéger vos pontages. Ces effets disparaissent en quelques semaines si vous arrêtez : il faut continuer toute la vie. »

Barème : 2 pts exactitude ; 2 pts clarté et vocabulaire adapté.

Question 14 *(4 pts)*

Signes d'alerte : douleur ou oppression thoracique, essoufflement anormal, palpitations, malaise ou sensation de vertige, fatigue inhabituelle ; arrêter l'effort et consulter (appeler le 15 si la douleur persiste).

Prévention : s'échauffer 10 min et récupérer progressivement ; rester à la FC cible et à une intensité où l'on peut parler ; ne pas fumer, ne pas faire d'effort intense par fortes chaleurs ou par grand froid ; boire régulièrement ; ne pas faire d'effort dans les 2 h après un repas copieux ; prendre son traitement ; poursuivre l'activité dans un club ou une structure de sport-santé (règles d'or du Club des cardiologues du sport).

Barème : 2 pts signes ; 2 pts règles.

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **entraînement en endurance** → **cœur** : VES ↑, FC de repos et sous-maximale ↓ → consommation d'O_2 du myocarde à un même effort ↓ (moins d'ischémie) ; **vaisseaux** : fonction endothéliale ↑ (NO), PA ↓ ; **muscle** : mitochondries, capillaires, GLUT4 ↑ → extraction de l'O_2 ↑, lactate ↓, sensibilité à l'insuline ↑ → **$\dot{V}O_2$ pic** ↑ (autonomie, pronostic) ; **facteurs de risque** : TG ↓, HDL-c ↑, glycémie ↓, graisse viscérale ↓ ; **alimentation méditerranéenne** (AGS ↓, oméga 3, fibres, sel ↓) + statine → LDL-c ↓ → **progression de l'athérosclérose** ↓ → prévention d'un nouvel accident coronarien.

Barème : 3 pts enchaînements exacts ; 1 pt présentation.

Corrigé S2 – Un stage de cyclistes juniors : énergie, glycogène et restauration collective

Question	Points
1. À l'aide du document 1, identifiez la filière dominante du sprint, de l'ascension et de …	4
2. Écrivez en formules la réaction catalysée par la créatine kinase ; précisez son sens pen…	4
3. Comparez les deux coureurs (document 2) dans un tableau ; indiquez le profil de chacun (…	4
4. Calculez la variation en % de la citrate synthase et des capillaires entre A et B ; expl…	4
5. À l'aide du document 3, décrivez l'évolution des substrats au cours d'une sortie de 3 h …	4
6. Calculez l'utilisation de glycogène pendant la sortie avec et sans apport glucidique, et…	4
7. Exploitez les données de récupération du document 3 : montrez qu'un apport de 5 g/kg/j n…	4
8. Expliquez pourquoi le muscle reconstitue plus vite son glycogène dans les heures qui sui…	4
9. Calculez les apports en glucides (9 g/kg/j) et en protéines (1,6 g/kg/j) d'un coureur ; …	4
10. Analysez le menu du document 5 (énergie, répartition, adéquation aux besoins d'un cyclis…	4
11. Planifiez la recharge glucidique et le petit déjeuner du jour de la course (heure de dép…	4
12. La course de 140 km dure environ 4 h 20 : calculez l'apport glucidique de la course et p…	4
13. Le dernier jour, un coureur pèse 65,0 kg avant et 63,4 kg après la course ; il a bu 3 L.…	4
14. Citez deux spécificités nutritionnelles de l'adolescent sportif et proposez une mesure c…	4
15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : sortie longue, recrutement des fibres, glycogèn…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– la caractérisation des filières et la réaction de la créatine kinase en formules

– la comparaison des fibres à partir de documents et l'exploitation des données de glycogène

– des calculs posés : ration, répartition, recharge, ravitaillement, pertes sudorales ; des propositions réalistes en restauration collective

Question 1 *(4 pts)*

Effort	Filière dominante	Substrat	Puissance	Délai	Facteur limitant
Sprint 10 à 15 s	anaérobie alactique puis lactique	phosphocréatine, glycogène	très élevée (≈ 9 et 4,5 mmol ATP/kg ms/s)	nul / quelques s	épuisement de la PCr, H^+
Col 30 à 50 min	aérobie (glucides)	glycogène musculaire, glucose	≈ 2,7	1 à 3 min	$\dot{V}O_2max$, seuil lactique, glycogène

Effort	Filière dominante	Substrat	Puissance	Délai	Facteur limitant
Endurance 3 h	aérobie (glucides et lipides)	glycogène, AG, TGIM	≈ 1,0 à 2,7	1 à 3 min	glycogène, chaleur, hydratation

Les trois filières démarrent ensemble ; seule leur part relative change.

Barème : 1 pt par effort ; 1 pt continuum.

Question 2 *(4 pts)*

Phosphocréatine + ADP + H^+ ⇌ créatine + ATP (créatine kinase, Mg^{2+}) ; en formules : $^{-}OOC–CH_2–N(CH_3)–C(=NH_2^+)–NH–PO_3^{2-}$ + ADP + H^+ → $^{-}OOC–CH_2–N(CH_3)–C(=NH_2^+)–NH_2$ + ATP.

Pendant le sprint, vers la formation d'**ATP** (ADP ↑) ; pendant la récupération, dans le sens inverse, avec l'ATP de la **phosphorylation oxydative** (O_2 nécessaire) : demi-vie ≈ 30 s, reconstitution presque complète en **3 à 5 min**.

Barème : 2 pts formules ; 2 pts sens et récupération.

Question 3 *(4 pts)*

Critère	A	B
Fibres I	minoritaires (38 %)	majoritaires (72 %)
Capacité oxydative (citrate synthase)	plus faible	plus élevée
Capacité glycolytique (PFK-1)	plus élevée	plus faible
Capillaires	moins nombreux	plus nombreux
PCr	plus élevée	plus faible

A : profil de **sprinteur** (fibres II, glycolyse, PCr) ; **B** : profil de **grimpeur** ou rouleur (fibres I, oxydatif, capillarisé).

Barème : 3 pts tableau ; 1 pt conclusion.

Question 4 *(4 pts)*

Citrate synthase : (46 − 28) / 28 ≈ **+ 64 %** ; capillaires : (3,6 − 2,2) / 2,2 ≈ **+ 64 %**.

B oxyde mieux le pyruvate dans ses mitochondries nombreuses, recrute surtout des fibres I (LDH-H) qui captent et oxydent le lactate (navette), reçoit plus d'O_2 par ses capillaires et a moins de PFK-1 : la glycolyse dépasse moins la capacité oxydative ; son seuil lactique est plus haut.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts explication.

Question 5 *(4 pts)*

Au fil de la sortie, la part du **glycogène musculaire** baisse, celles du **glucose plasmatique** et surtout des **acides gras** plasmatiques augmentent (QR ↓). Le glycogène s'épuise ; la baisse de l'**insuline** et la hausse de l'**adrénaline**, du **glucagon**, du **cortisol** et de la **GH** stimulent la lipolyse (LHS, ATGL) et la production hépatique de glucose (glycogénolyse puis néoglucogenèse) ; la contraction recrute GLUT4 sans insuline.

Barème : 2 pts description ; 2 pts mécanismes.

Question 6 *(4 pts)*

Sans apport : 1,6 − 0,3 = **1,3 g/100 g** ; avec 60 g/h : 1,6 − 0,7 = **0,9 g/100 g** ; épargne : 0,4 / 1,3 ≈ **31 %**.

Le glucose ingéré, absorbé (SGLT1) et capté par le muscle (GLUT4), est oxydé à la place d'une partie du glycogène ; il maintient la **glycémie** (le foie s'épuise moins) et l'oxydation des glucides en fin de sortie : la puissance est mieux maintenue.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts explication.

Question 7 *(4 pts)*

Avec 5 g/kg/j, le glycogène ne remonte qu'à **1,0 g/100 g**, soit 1,0 / 1,6 ≈ **63 %** de la valeur de départ ; avec 9 g/kg/j, **1,5 g/100 g** (≈ 94 %). Au fil des jours, avec 5 g/kg/j, chaque sortie partirait d'un glycogène plus bas : fatigue accumulée, baisse de la qualité de l'entraînement, risque d'hypoglycémie. Il faut **8 à 10 g/kg/j** pour cette charge.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts conclusion.

Question 8 *(4 pts)*

Après l'effort : GLUT4 à la membrane, sensibilité à l'insuline ↑, **glycogène synthase** activée par le glycogène bas, débit sanguin musculaire élevé.

Collation : 1,0 à 1,2 g/kg/h × 65 kg = **65 à 78 g/h**, soit **260 à 312 g** sur 4 h, répartis en prises dès l'arrivée (boisson de récupération, pain, fruits, riz au lait), avec 0,3 g/kg ≈ **20 g** de protéines.

Barème : 2 pts mécanisme ; 2 pts calcul et proposition.

Question 9 *(4 pts)*

Glucides : 9 × 65 = **585 g** (2 340 kcal). Protéines : 1,6 × 65 = **104 g** (416 kcal). Reste 4 300 − 2 756 = 1 544 kcal, soit ≈ **172 g de lipides** (≈ **36 %** de l'énergie). Commentaire : la part des lipides est élevée ; on peut viser 10 g/kg/j de glucides (650 g) les jours de cols et ramener les lipides vers 30 %.

Barème : 3 pts calculs ; 1 pt commentaire.

Question 10 *(4 pts)*

Total : glucides 137 g, protéines 46 g, lipides 99 g ; énergie ≈ 137 × 4 + 46 × 4 + 99 × 9 ≈ **1 623 kcal**, dont lipides ≈ **55 %** et glucides ≈ **34 %** : trop gras, pas assez glucidique (137 g, soit 23 % des 585 g/j) ; frites, saucisse et éclair ralentissent la vidange gastrique.

Menu corrigé : taboulé ou salade de riz (≈ 40 g de glucides) ; escalope de volaille ou poisson (≈ 25 g de protéines) ; pâtes ou riz (300 g cuits, ≈ 90 g) et légumes ; yaourt ou fromage blanc ; compote ou fruit et gâteau de semoule (≈ 50 g) ; pain à volonté (≈ 30 g par 60 g) : ≈ 200 à 230 g de glucides, lipides ≈ 25 à 30 %. Possible en restauration collective (cuisson en grande quantité, coûts maîtrisés).

Barème : 2 pts analyse ; 2 pts menu.

Question 11 *(4 pts)*

Recharge : les 2 jours précédents, entraînement réduit et **10 à 12 g/kg/j** de glucides, soit **650 à 780 g/j**, aliments pauvres en fibres et en lipides (pâtes, riz, pain, semoule, compotes, jus, boissons glucidiques). **Petit déjeuner** vers **7 h** (3 h avant) : 1 à 4 g/kg, soit ≈ **150 à 200 g** de glucides : pain blanc et confiture, céréales, jus de fruits, produit laitier, peu de lipides ; boisson.

Barème : 2 pts recharge ; 2 pts petit déjeuner.

Question 12 *(4 pts)*

Durée > 2 h 30 : **60 à 90 g/h**, soit 60 × 4,33 ≈ **260 g** à 90 × 4,33 ≈ **390 g** sur la course. Plan : chaque heure, un bidon de 500 à 750 mL de boisson à 60 à 80 g/L (≈ 40 g, avec du sodium) et un aliment (barre de céréales, pâte de fruits, demi-banane, gel avec eau) ≈ 30 à 40 g ; mélanges glucose-fructose pour les plus entraînés ; produits testés pendant le stage.

Barème : 2 pts calcul ; 2 pts plan.

Question 13 *(4 pts)*

Perte : 1,6 / 65 × 100 ≈ **2,5 %** (> 2 %). Sueur : 1,6 + 3,0 = **4,6 L** en 4 h 20, soit ≈ **1,06 L/h**. Réhydratation : 1,25 à 1,5 × 1,6 = **2,0 à 2,4 L**, avec du sodium (repas salé, eau gazeuse riche en sodium, boisson de récupération). Conclusion : il a bu ≈ 0,7 L/h, insuffisant pour ses pertes : la prochaine fois, ≈ 0,9 à 1 L/h.

Barème : 3 pts calculs ; 1 pt conclusion.

Question 14 *(4 pts)*

(1) **Calcium et vitamine D** (pic de masse osseuse ; ANSES : 1 150 mg/j) : 3 à 4 produits laitiers par jour, eau riche en calcium. (2) **Fer** (croissance, hémolyse et pertes à l'effort) : viande rouge ou poisson, légumineuses avec vitamine C. Autres réponses possibles : besoins énergétiques élevés (croissance + effort), pas de compléments ni de restriction, éducation à l'autonomie alimentaire.

Barème : 2 pts par spécificité avec mesure.

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **sortie longue** → recrutement des **fibres I** puis IIa → **glycogène musculaire** ↓, adrénaline, glucagon, cortisol ↑, insuline ↓ → **lipolyse** ↑ et production hépatique de glucose ; **ravitaillement** (60 à 90 g/h) → glycémie maintenue, glycogène épargné ; **récupération** (1,0 à 1,2 g/kg/h, protéines, eau et sodium) + **ration** de la restauration collective (8 à 10 g/kg/j de glucides, 1,6 g/kg/j de protéines) → glycogène reconstitué chaque jour ; **recharge** et petit déjeuner → glycogène maximal le jour de course → **performance** (endurance et sprint final).

Barème : 3 pts enchaînements ; 1 pt présentation.

Corrigé S3 – Bien vieillir en résidence autonomie : sédentarité, sarcopénie et activité physique adaptée

Question	Points
1. Définissez l'activité physique, l'inactivité physique et la sédentarité (document 1) ; d…	4
2. Exploitez l'enquête (document 2) : calculez la proportion de résidents qui atteignent ch…	4
3. Expliquez les conséquences de la sédentarité et de l'inactivité sur le muscle, la sensib…	4
4. À l'aide du graphique du document 2, décrivez l'évolution de la $\dot{V}O_2max$ avec l'âge selon…	4
5. Interprétez le dépistage des trois résidents (document 3) selon les critères EWGSOP2.	4
6. À l'aide du document 5, expliquez pourquoi le vieillissement touche surtout les fibres I…	4
7. Calculez l'apport protéique de Mme D. en g/j et en g/kg/j ; comparez aux recommandations…	4
8. Expliquez la résistance anabolique et la conduite nutritionnelle qui en découle (quantit…	4
9. Proposez un programme hebdomadaire d'activité physique adaptée pour les résidents, confo…	4
10. Calculez la dépense énergétique d'une séance de marche nordique de 60 min pour Mme D. (≈…	4
11. Expliquez les adaptations attendues après 3 mois de renforcement musculaire et de marche…	4
12. Proposez des modifications des menus du restaurant de la résidence et du petit déjeuner …	4
13. Rédigez un message de prévention de quelques lignes destiné aux résidents, sur le thème …	4
14. Expliquez pourquoi la personne âgée est exposée à la déshydratation pendant l'activité p…	4
15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : sédentarité, perte des fibres II, résistance an…	4
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – les définitions et recommandations exactes (OMS 2020, ANSES 2016, EWGSOP2 2019, PROT-AGE 2013) avec leurs années
>
> – des calculs posés : proportions, $\dot{V}O_2max$, apports protéiques, dépense en MET
>
> – un programme d'APA et une proposition de menus réalistes dans une résidence, et un message de prévention adapté au public

Question 1 *(4 pts)*

Activité physique : tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui augmente la dépense énergétique au-dessus du repos. **Inactivité physique** : ne pas atteindre les recommandations d'activité. **Sédentarité** : situation d'éveil, assise ou allongée, avec une dépense ≤ 1,5 MET (télévision, lecture, transport assis). Ce sont deux facteurs de risque distincts.

Exemple : un résident qui marche 45 min tous les matins (315 min par semaine : actif) mais reste ensuite assis 10 h par jour (sédentaire).

Barème : 3 pts définitions ; 1 pt exemple.

Question 2 *(4 pts)*

Endurance : 42 / 120 = **35 %** ; équilibre et renforcement : 18 / 120 = **15 %** ; chuteurs : 31 / 120 ≈ **26 %**. Temps assis 9,5 h/j : sédentarité élevée. Conclusion : près des deux tiers des résidents sont **inactifs**, 85 % ne font pas l'équilibre et le renforcement recommandés pour prévenir les **chutes**, qui touchent un quart d'entre eux : un programme d'APA est justifié.

Barème : 3 pts calculs ; 1 pt conclusion.

Question 3 *(4 pts)*

Muscle : diminution de la synthèse protéique et de la masse musculaire, perte des fibres II, moins de mitochondries et de capillaires ; **insuline** : sans contraction, moins de GLUT4 recruté, insulinorésistance, hyperglycémie postprandiale, risque de DT2 ; **cardiovasculaire** : $\dot{V}O_2max$ et VES ↓, PA ↑, TG ↑, HDL-c ↓, graisse viscérale ↑ ; la sédentarité augmente la mortalité indépendamment du niveau d'activité.

Barème : 1,5 pt muscle ; 1,5 pt insuline ; 1 pt cœur et vaisseaux.

Question 4 *(4 pts)*

La $\dot{V}O_2max$ baisse avec l'âge dans les deux groupes, deux fois plus vite chez le sédentaire (≈ 10 % par décennie) que chez l'actif (≈ 5 %) ; l'actif garde à tout âge une $\dot{V}O_2max$ supérieure de 10 à 15 mL/kg/min.

Sédentaire à 80 ans : $42 \times 0{,}9^5 \approx$ **24,8 mL/kg/min**. Les activités courantes (15 à 18 mL/kg/min) représentent alors **60 à 73 %** de sa $\dot{V}O_2max$: elles deviennent pénibles ; une maladie ou une hospitalisation peut le faire passer sous le seuil d'**autonomie**. L'activité régulière recule ce seuil de plusieurs années.

Barème : 2 pts description ; 1 pt calcul ; 1 pt conclusion.

Question 5 *(4 pts)*

Mme D. : force 14 kg < 16 kg (probable), masse 5,2 < 5,5 kg/m² (confirmée), vitesse 0,7 ≤ 0,8 m/s : **sarcopénie sévère**. **M. L.** : force 25 kg < 27 kg : **sarcopénie probable** ; masse 7,4 ≥ 7,0 kg/m² : non confirmée ; performance normale : à surveiller et à prévenir (renforcement, protéines). **Mme P.** : force 20 ≥ 16 kg, masse ≥ 5,5, vitesse 1,1 m/s : **pas de sarcopénie**.

Barème : 2 pts Mme D. ; 1 pt M. L. ; 1 pt Mme P.

Question 6 *(4 pts)*

Les **unités motrices rapides** disparaissent plus que les lentes ; les fibres II s'atrophient ; des fibres dénervées sont réinnervées par des motoneurones lents et prennent les caractères des fibres I. Le muscle devient plus lent et moins puissant, mais garde des fibres oxydatives : la **puissance** (force × vitesse) baisse plus vite que l'endurance. Or se rattraper lors d'un déséquilibre, se relever d'une chaise, monter une marche exigent une **force rapide** : sa perte augmente le **risque de chute** et de fracture.

Barème : 2 pts mécanisme ; 1 pt puissance ; 1 pt chute.

Question 7 *(4 pts)*

Total : 8 + 30 + 14 = **52 g/j**, soit 52 / 62 ≈ **0,84 g/kg/j**, au-dessous de 1,0 à 1,2 g/kg/j (62 à 74 g/j), et d'autant plus insuffisant qu'elle est sarcopénique (viser plutôt 1,2 g/kg/j, ≈ 74 g/j, voire plus en cas de maladie). **Répartition** : seul le déjeuner atteint ≈ 25 à 30 g ; le petit déjeuner (8 g) et le dîner (14 g) ne stimulent pas suffisamment la synthèse protéique.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts analyse.

Question 8 *(4 pts)*

La **résistance anabolique** est la moindre réponse de la synthèse des protéines musculaires à un apport d'acides aminés chez la personne âgée (sensibilité réduite du muscle, inflammation, inactivité). Conduite : **25 à 30 g de protéines par repas**, au moins aux trois repas ; protéines de **bonne valeur biologique**, riches en **leucine** (produits laitiers, œufs, viande, poisson) ; prise de protéines **après les séances** de renforcement, qui sensibilisent le muscle ; apport énergétique suffisant ; **vitamine D** (25(OH)D 32 nmol/L : insuffisance) : supplémentation prescrite par le médecin, car elle participe à la fonction musculaire et osseuse.

Barème : 1 pt définition ; 3 pts conduite.

Question 9 *(4 pts)*

Exemple de programme : **endurance** : marche ou marche nordique en groupe, 30 à 50 min, 4 à 5 jours par semaine (≥ 150 min, intensité modérée : on peut parler mais pas chanter, ≈ 12 à 13 sur 20 de perception de l'effort) ; **renforcement** : 2 à 3 séances de 30 à 45 min (lever de chaise, montées sur marche, élastiques, haltères légers, 8 à 12 répétitions, 2 à 3 séries, progressivité) ; **équilibre** : 3 séances (tai-chi, ateliers d'équilibre, marche sur une ligne, appui unipodal) ; **sédentarité** : se lever toutes les 30 à 60 min, activités quotidiennes (jardin, escaliers). Encadrement par l'enseignant en APA, évaluation initiale (tests de lever de chaise, vitesse de marche) et adaptation aux pathologies.

Barème : 1 pt par composante ; 1 pt encadrement et progressivité.

Question 10 *(4 pts)*

Séance : 4,8 × 62 × 1 ≈ **298 kcal** ; 2 séances : ≈ **600 kcal/semaine**. Commentaire : chez une personne âgée sarcopénique, l'activité augmente les besoins ; sans adaptation de l'alimentation, elle pourrait creuser un déficit énergétique et protéique et aggraver la fonte musculaire : il faut maintenir ou augmenter les apports (≈ 30 à 35 kcal/kg/j, soit ≈ 1 860 à 2 170 kcal/j) et ne jamais chercher à faire maigrir une personne âgée par l'activité.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts commentaire.

Question 11 *(4 pts)*

Muscle : gain de **force** rapide (adaptation nerveuse : recrutement et synchronisation des unités motrices) puis **hypertrophie** des fibres, surtout II, si l'apport protéique est suffisant ; meilleure capacité oxydative (mitochondries, capillaires). **Cœur** : VES ↑, FC sous-maximale ↓, $\dot{V}O_2max$ ↑ (≈ 10 à 20 %), PA ↓. **Glucose** : GLUT4 ↑, sensibilité à l'insuline ↑ (effet de chaque séance pendant 24 à 48 h et effet durable). Résultats : vitesse de marche, équilibre et autonomie ↑, risque de chute ↓.

Barème : 2 pts muscle ; 1 pt cœur ; 1 pt glucose.

Question 12 *(4 pts)*

Objectif ≈ **74 g/j** (1,2 g/kg) et ≥ 25 g par repas. **Petit déjeuner** : ajouter un laitage (fromage blanc 100 g, ≈ 8 g) et un œuf ou une tranche de jambon, ou un bol de lait (≈ 8 g) : ≈ **20 à 25 g**. **Déjeuner** :

portion de poisson ou de viande de 100 à 120 g, purée enrichie en lait et fromage râpé : ≈ **35 g**. **Dîner** : tarte aux légumes enrichie (œufs, fromage), ou ajout d'une portion d'œufs ou de légumineuses, laitage en dessert : ≈ **25 g**. **Collation** après les séances : yaourt ou lait aromatisé (≈ 5 à 8 g). Total ≈ **85 à 90 g/j**. En restauration collective : enrichissement des potages et purées (lait en poudre, fromage), desserts lactés, plats plaisir adaptés à la mastication.

Barème : 2 pts chiffrage ; 2 pts réalisme en collectivité.

Question 13 *(4 pts)*

Exemple : « Chaque jour compte. Marcher, jardiner, monter les escaliers, participer aux ateliers d'équilibre et de renforcement entretient vos muscles, votre souffle et votre équilibre. Vos muscles ont besoin de protéines à chaque repas : un laitage au petit déjeuner, de la viande, du poisson ou des œufs le midi et le soir, un fromage ou un dessert lacté. Évitez de rester assis plus d'une heure de suite. Bouger et bien manger, c'est garder votre autonomie plus longtemps. »

Barème : 2 pts contenu exact ; 2 pts clarté et ton adapté.

Question 14 *(4 pts)*

La **sensation de soif diminue** avec l'âge, l'eau corporelle est plus faible (moins de muscle), le rein concentre moins bien les urines, et certains traitements (diurétiques) augmentent les pertes ; la thermorégulation (sudation, débit cutané) est moins efficace : la déshydratation et le coup de chaleur surviennent plus vite.

Conseils : boire **avant, pendant et après** la séance sans attendre la soif (par exemple un verre toutes les 15 à 20 min), éviter les séances aux heures chaudes et adapter la tenue, surveiller la couleur des urines et le poids, proposer des boissons et des aliments riches en eau (soupes, fruits) au restaurant.

Barème : 2 pts mécanismes ; 2 pts conseils.

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **sédentarité** et inactivité → perte des **unités motrices rapides** et atrophie des **fibres II** ; **résistance anabolique** + **apports protéiques insuffisants** (52 g/j, mauvaise répartition) + **carence en vitamine D** → synthèse protéique musculaire ↓ → **sarcopénie** (force, masse, performance ↓) → puissance ↓ → **chutes** ; $\dot{V}O_2max$ ↓ (cœur, muscle) → activités quotidiennes pénibles → encore moins d'activité (cercle vicieux) → **perte d'autonomie**. **Points d'action** : APA (renforcement, équilibre, endurance) → force et $\dot{V}O_2max$ ↑ ; enrichissement protéique (25 à 30 g par repas, leucine, après les séances) ; supplémentation en vitamine D ; lutte contre la sédentarité.

Barème : 3 pts enchaînements ; 1 pt points d'action.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					